DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

DOCUMENTACIÓN DE IA Y API

Documentación de IA y API

Proyecto	DogCare — Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros
Código del documento	DOC-05
Versión	1.0
Fecha	2026-11-02
Estándar de referencia	—
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez

Tabla de contenido

1. Arquitectura 3

2. Flujo de comunicación 3

3. Solicitudes y respuestas 3

4. Seguridad y gestión de claves 3

5. Geolocalización y mapas 4

6. Pruebas 4

7. Limitaciones 4

1. Arquitectura

El asistente usa **Firebase AI Logic** con el modelo **Gemini** (backend Google AI). El cliente Android invoca `Firebase.ai(...).generativeModel(...)` con una instrucción de sistema que limita el asunto al cuidado canino. Las respuestas se muestran en `AiChatScreen`. No hay servidor intermedio.

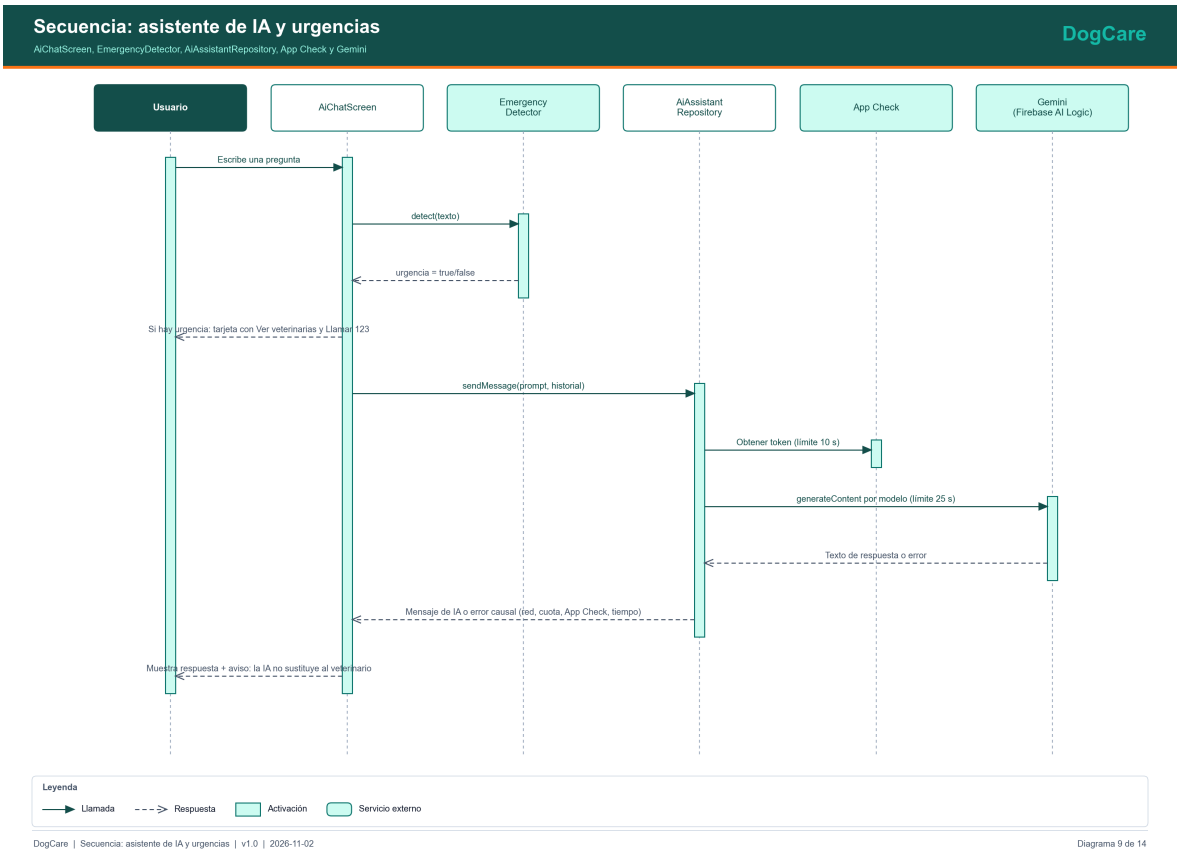


Figura 1. Flujo del asistente de IA.

2. Flujo de comunicación

1. `EmergencyDetector` evalúa el texto; si hay urgencia se muestra la tarjeta roja con **Ver veterinarias** y **Llamar 123**.
2. `AiAssistantRepository.sendMessage` comprueba App Check (límite 10 s).
3. Prueba cada modelo de `MODEL_CANDIDATES` en orden con un límite de 25 s: `gemini-3.5-flash-lite`, `gemini-3.8-flash`.
4. Devuelve el texto o un mensaje de error causal marcado `isSystemError`, con opción de reintento.

3. Solicitudes y respuestas

Elemento	Detalle
Solicitud	Instrucción de sistema + historial reciente + pregunta del usuario (texto).
Respuesta	Texto generado (`AiChatMessage`).
Errores	App Check inválido; sin conexión; cuota agotada; modelo retirado o no disponible; tiempo agotado; respuesta vacía.

4. Seguridad y gestión de claves

- No hay clave de Gemini en la app: el acceso es por Firebase AI Logic y App Check; `.env.example` solo declara una variable opcional vacía.
- App Check de depuración exige registrar el token del dispositivo en la consola; tras reinstalar, el token cambia.
- El chat no envía datos personales ni del perfil a la IA; solo el texto del chat.

5. Geolocalización y mapas

Servicio	Uso	Límite
Servicios de ubicación de Google Play	Posición del dispositivo (con permiso)	No se almacena
Overpass API	Clínicas con `amenity=veterinary`	6 s de tiempo máximo
Nominatim	Geocodificación por ciudad o dirección y respaldo	Política de uso: `User-Agent` propio, pocas solicitudes
OSMDroid	Visualización del mapa	Teselas de OpenStreetMap con atribución

Los resultados provienen de OpenStreetMap. Si falta el teléfono o la marca de urgencia, la app lo indica y no inventa datos. Solo se marca urgencia 24 h con `emergency=yes` u `opening_hours=24/7`.

6. Pruebas

Prueba	Tipo	Estado
`EmergencyDetectorTest` (6 casos)	Unitaria	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA
`OverpassAndHaversineTest` (6 casos)	Unitaria	PRUEBA AUTOMATIZADA SUPERADA
Respuesta real de Gemini	Funcional en teléfono	PENDIENTE DE PRUEBA EN MÓVIL (tras el cambio a `gemini-3.5-flash-lite`)
Mapa con teselas y clínicas reales	Funcional en teléfono	VERIFICADO EN DISPOSITIVO (2026-10-28, sesión previa) (lento)

7. Limitaciones

- Los modelos de Gemini cambian y se retiran: la lista es editable.
- La IA no sustituye a un veterinario; el aviso es visible.
- Los servicios públicos de OSM pueden saturarse.